สคริปต์นำเสนอ NU Report

ระบบแจ้งปัญหา · โครงงานกลุ่ม MAD 1/2569 · นำเสนอ เสาร์ 24 ต.ค. 2569

วิธีใช้เอกสารนี้

- พูด คือคำพูด ปรับเป็นภาษาของตัวเองได้ ไม่ต้องท่องคำต่อคำ (อาจารย์ฟังออกว่าท่อง)
- กด คือสิ่งที่ต้องกดในแอปตอนนั้น · เปิดโค้ด คือไฟล์ที่ควรเปิดให้อาจารย์ดู
- ช่องที่ ไฮไลต์เหลือง ต้องกรอกเอง เช่น ชื่อหน่วยงานผู้ใช้ และคำพูดจริงจากการพบผู้ใช้
- เกณฑ์ B2 กำหนดว่า **เจ้าของต้องเป็นคนกดสาธิตเอง** ส่งเครื่องต่อให้กันตอนเปลี่ยนคน

ลำดับและเวลา (รวมไม่เกิน 35 นาที)

ช่วง	ผู้พูด	เนื้อหา	เวลา
1. Intro	สมาชิกคนที่ 1 รหัส.....	โจทย์ ผู้ใช้ R1–R6 ภาพรวมแอปและเทคนิค	≤ 5 นาที
2. Demo	สมาชิกคนที่ 2 รหัส.....	R1 แจ้งปัญหาพร้อมรูป · R6 ประชาสัมพันธ์	≤ 5 + 2
3. Demo	สมาชิกคนที่ 1	R2 ค้นหา/กรอง · โครงสร้างฐานข้อมูล	≤ 5 + 2
4. Demo	สมาชิกคนที่ 3 รหัส.....	สมัคร/ล็อกอิน · R3 แอดมินเปลี่ยนสถานะ	≤ 5 + 2
5. Demo	สมาชิกคนที่ 4 รหัส.....	R4 แจ้งความคืบหน้า · R5 สรุปผลและ CSV · การทดสอบ	≤ 5 + 2
6. ปิด	สมาชิกคนที่ 1	สรุปสั้นๆ	≤ 1 นาที

ลำดับ demo เรียงตามเส้นทางของข้อมูล: แจ้งเรื่อง → ค้นหา → แอดมินจัดการ → ผู้แจ้งเห็นผล → สรุปผล ทำให้เรื่องเล่าต่อกันได้ และใช้ข้อมูลที่คนก่อนหน้าสร้างไว้

เตรียมก่อนวันนำเสนอ (ทำคืนวันศุกร์)

- ลบแอปออกแล้วติดตั้งใหม่ ให้ได้ข้อมูลตั้งต้นที่สะอาด (เรื่องตัวอย่าง 4 เรื่อง + ประกาศต้อนรับ 1 อัน)
- บัญชีทดสอบ: `admin` / `admin123` (เจ้าหน้าที่) · `user` / `user123` (ผู้แจ้ง)
- มือถือ: ชาร์จเต็ม เปิดอนุญาตกล้องไว้แล้ว มีรูปในคลังรูปสำรองไว้เผื่อกล้องมีปัญหา
- โน้ตบุ๊ก: เปิดโปรเจกต์ไว้ใน VS Code โดยเปิดไฟล์ของแต่ละคนเป็นแท็บเรียงไว้
- เปิด `flutter test` ไว้ในเทอร์มินัล (สมาชิกคนที่ 4 ใช้)
- ซ้อมจับเวลาจริงอย่างน้อย 1 รอบ แล้วให้เพื่อนในกลุ่มลองถามคำถามท้ายแต่ละส่วนกันเอง

1. Intro — สมาชิกคนที่ 1

≤ 5 นาที

เปิดตัว (30 วินาที)

พูด สวัสดีครับ/ค่ะ กลุ่มเราทำแอป **NU Report** ระบบแจ้งปัญหาภายในอาคาร สมาชิกมี 4 คน รหัส ..... , ... , ... และ ..... เดี๋ยวขอเล่าโจทย์และภาพรวมก่อน แล้วแต่ละคนจะสาธิตส่วนที่ตัวเองทำครับ/ค่ะ

โจทย์และผู้ใช้ (1 นาที 30 วินาที)

พูด ผู้ใช้ของเราคือ ชื่อ-ตำแหน่ง ผู้ใช้จริง จาก หน่วยงาน ปัญหาตอนนี้คือ วิธีแจ้งปัญหาปัจจุบัน เช่น แจ้งปากเปล่า/โทร/กลุ่ม LINE ทำให้ ผลเสียที่ผู้ใช้เล่า เช่น เรื่องตกหล่น ไม่รู้ว่าซ่อมหรือยัง ปลายเดือนต้องนับเอง

พูด เราไปพบผู้ใช้ N ครั้ง ครั้งที่ ... วันที่ ... ผู้ใช้ขอให้ สิ่งที่ผู้ใช้ขอ เราจึงแก้เป็น สิ่งที่เปลี่ยนจริง รายละเอียดอยู่ใน change log ของฟอร์ม 3

ส่วนนี้ได้คะแนน A1 ตรงที่สุด ใช้คำพูดจริงจากฟอร์ม 2

ความต้องการ R1–R6 (1 นาที 30 วินาที)

พูด จากที่คุยกับผู้ใช้ เราได้ความต้องการ 6 ข้อ แต่ละข้อมีเกณฑ์ว่ากดอะไรแล้วต้องเห็นอะไร

รหัส	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
R1	แจ้งปัญหาพร้อมรูปถ่ายและสถานที่	คนที่ 2
R2	ค้นหาและกรองเรื่องที่เคยแจ้ง	คนที่ 1
R3	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสถานะพร้อมหมายเหตุ	คนที่ 3
R4	ผู้แจ้งรู้ทันทีเมื่อเรื่องมีความคืบหน้า	คนที่ 4
R5	สรุปผลรายเดือนเป็นกราฟและส่งออก CSV	คนที่ 4
R6	เจ้าหน้าที่ประกาศข่าวให้ผู้ใช้ทุกคน	คนที่ 2

ภาพรวมเทคนิค (1 นาที)

พูด แอปทำด้วย Flutter ข้อมูลเก็บในเครื่องด้วย SQLite ผ่าน package `sqflite` เพราะต้องค้นหาและกรองตามหลายเงื่อนไข และใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

พูด สถานะของแอปจัดการด้วย `Provider` มีสองตัว ตัวแรก `AuthProvider` เก็บว่าใครล็อกอินอยู่ ตัวที่สอง `ReportProvider` เก็บรายการเรื่อง พอข้อมูลเปลี่ยน ทุกหน้าที่ใช้ข้อมูลนั้นจะอัปเดตตามทันที

พูด งานที่ใช้เวลา เช่น อ่านฐานข้อมูลหรือเปิดกล้อง เราแสดงสถานะกำลังโหลดและปิดปุ่มไม่ให้กดซ้ำ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะขึ้น SnackBar สีแดงพร้อมปุ่ม "ลองใหม่" และใน repository ไม่มีคีย์หรือรหัสผ่านจริง มีแค่บัญชีทดสอบ

กด ปิดท้ายว่า "ต่อไปคนที่ 2 จะสาธิตการแจ้งปัญหา" แล้วล็อกอิน `user / user123` ส่งเครื่องให้คนที่ 2

2. สมาชิกคนที่ 2 — R1 แจ้งปัญหา · R6 ประชาสัมพันธ์ ≤ 5 นาที

R1 แจ้งปัญหา (2 นาที 30 วินาที)

พูด ส่วนของผมคือหน้าแจ้งปัญหา ธีมของแอป และหน้าประชาสัมพันธ์ เริ่มจากผู้ใช้กดปุ่ม "แจ้งปัญหา" ที่มุมขวาล่าง

กด กดปุ่ม "แจ้งปัญหา" → กด "ส่งเรื่อง" ทันทีโดยไม่กรอกอะไร

พูด ถ้าไม่กรอก ฟอร์มจะไม่ยอมส่ง และบอกว่าช่องไหนขาด ใช้ `Form` กับ `validator` ของแต่ละช่อง รายละเอียดต้องยาวอย่างน้อย 10 ตัวอักษร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลพอ

กด แตะกรอบรูป → "ถ่ายรูป" → ถ่าย → กรอกหัวข้อ "แอร์ไม่เย็น" · หมวด "ไฟฟ้า" · สถานที่ "SC2 ห้อง 301" · รายละเอียด → "ส่งเรื่อง"

พูด ระหว่างบันทึก ปุ่มเปลี่ยนเป็น "กำลังบันทึก..." และกดซ้ำไม่ได้ ป้องกันเรื่องซ้ำ พอสำเร็จจะเด้งกลับมาหน้ารายการ และเห็นเรื่องใหม่บนสุดด้วยสถานะ "รอดำเนินการ" ทันที

เปิดโค้ด `lib/screens/create_report_screen.dart` ฟังก์ชัน `_submit()` และ `lib/services/image_service.dart`

พูด จุดสำคัญคือรูป package `image_picker` คืนไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ cache ซึ่งระบบลบทิ้งได้ เราเลย copy รูปไปเก็บในโฟลเดอร์ของแอปเองก่อน แล้วค่อยเก็บ path ลงฐานข้อมูล รูปจะไม่หายภายหลัง และย่อรูปเหลือกว้าง 1280 px เพื่อไม่ให้ไฟล์ใหญ่

R6 ประชาสัมพันธ์ (2 นาที)

กด ล็อกเอาต์ → ล็อกอิน `admin / admin123` → แท็บ "ประชาสัมพันธ์" → "ประกาศใหม่" → หัวข้อ "ปิดน้ำประปา ส. 25 ต.ค." · เนื้อหา · ติ๊ก "ปักหมุดไว้บนสุด" → "เผยแพร่"

พูด เจ้าหน้าที่ประกาศข่าวได้ ประกาศที่ปักหมุดจะอยู่บนสุดและมีกรอบสีแสด ใช้ SQL `ORDER BY pinned DESC, created_at DESC` คือเรียงที่ปักหมุดก่อน แล้วตามด้วยใหม่สุด

กด กด ⋮ ที่ประกาศต้อนรับ → "เลิกปักหมุด" ให้เห็นว่าลำดับเปลี่ยน → ล็อกเอาต์ → ล็อกอิน `user` → แท็บ "ประชาสัมพันธ์"

พูด ฝั่งผู้ใช้เห็นประกาศเดียวกัน แต่ไม่มีปุ่มสร้าง ลบ หรือปักหมุด เพราะหน้าจอเช็ก `isAdmin` จาก `AuthProvider`

ธีม (20 วินาที)

พูด สีของแอปเป็นเทา-แสดตามสีมหาวิทยาลัย รวมไว้ที่ `lib/theme/app_theme.dart` ไฟล์เดียว หน้าอื่นเรียกผ่าน `Theme.of(context)` ถ้าจะเปลี่ยนสีก็แก้ที่เดียว

กด ส่งเครื่องให้คนที่ 1 โดยล็อกอิน `user` ค้างไว้

คำถามที่อาจโดน

ถาม: ถ้ากดส่ง 2 ครั้งเร็วๆ จะได้ 2 เรื่องไหม

> **ตอบ:** ไม่ได้ ตัวแปร `_saving` เป็น true ตั้งแต่เริ่มบันทึก ปุ่มจะได้ `onPressed: null` จึงกดไม่ได้จนกว่าจะเสร็จ และ `finally` คืนค่ากลับแม้บันทึกล้มเหลว

ถาม: ถ้าผู้ใช้ไม่อนุญาตกล้องจะเกิดอะไร

> **ตอบ:** `_pickImage` ครอบด้วย try/catch ถ้า error จะขึ้น SnackBar สีแดงว่าเปิดกล้องไม่ได้ ฟอร์มยังอยู่ ส่งเรื่องโดยไม่แนบรูปได้ เพราะรูปไม่บังคับ

ถาม: `mounted` ที่เช็กหลัง `await` คืออะไร

> **ตอบ:** ระหว่างรอบันทึก ผู้ใช้อาจกดย้อนกลับไปแล้ว หน้าจอถูกทำลาย ถ้าเรียก `context` ต่อจะ error จึงเช็ก `mounted` ก่อนใช้ context ทุกครั้งหลัง await

ถาม: ทำไมต้องใส่ `heroTag` ที่ปุ่มประกาศใหม่

> **ตอบ:** Flutter ใช้ heroTag ทำอนิเมชันตอนเปลี่ยนหน้า ถ้ามีปุ่มลอยสองปุ่มที่ tag ซ้ำกันในเส้นทางเดียวกันจะ error จึงตั้ง tag แยกให้ไม่ชนกัน

⚡ คำถามเฉพาะหน้า: "เปลี่ยนให้รูปเป็นสิ่งที่บังคับ" → เพิ่มเช็ก `if (_imagePath == null)` ใน `_submit()` แล้ว `showError` และ return

3. สมาชิกคนที่ 1 — R2 ค้นหา · ฐานข้อมูล

≤ 5 นาที

R2 ค้นหาและกรอง (2 นาที)

พูด ส่วนของผมคือฐานข้อมูลและการค้นหา เมื่อเรื่องเยอะขึ้น ผู้ใช้ต้องหาเรื่องที่เคยแจ้งได้เร็ว

กด พิมพ์ "น้ำ" ในช่องค้นหา → รอให้รายการเหลือ "ก๊อกน้ำรั่ว" → กด ✕ ล้าง

พูด ค้นทั้งหัวข้อ รายละเอียด และสถานที่พร้อมกัน แอปรอให้หยุดพิมพ์ 400 มิลลิวินาทีค่อยค้น เรียกว่า debounce จะได้ไม่ query ฐานข้อมูลทุกครั้งที่กดตัวอักษร

กด กดชิป "รอดำเนินการ" → เลือกหมวด "ไฟฟ้า" → กด "ทั้งหมด" และ "ทุกหมวด" คืน

พูด กรองตามสถานะและหมวดหมู่ซ้อนกับคำค้นได้ ดึงลงเพื่อโหลดใหม่ก็ได้

โครงสร้างฐานข้อมูล (2 นาที 30 วินาที)

เปิดโค้ด `lib/db/database_helper.dart` ฟังก์ชัน `_onCreate`

พูด มี 5 ตาราง `users`, `categories`, `reports`, `comments` สำหรับประวัติการดำเนินการ และ `announcements` สำหรับประชาสัมพันธ์ ตาราง reports อ้างถึง users และ categories ด้วย foreign key ต้องสั่ง `PRAGMA foreign_keys = ON` ทุกครั้งที่เปิด เพราะ SQLite ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

พูด มี index ที่ `user_id` และ `status` เพราะเป็นสองคอลัมน์ที่ค้นบ่อยที่สุด และฐานข้อมูลเปิดแบบ Singleton คือทั้งแอปมีตัวเดียว

เปิดโค้ด `lib/db/report_dao.dart` ฟังก์ชัน `search()`

พูด ฟังก์ชันนี้ต่อเงื่อนไข WHERE ตามที่ผู้ใช้เลือก ถ้าไม่ได้เลือกสถานะก็ไม่ใส่เงื่อนไขนั้น ค่าที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งผ่านเครื่องหมาย `?` ไม่ต่อลง SQL ตรงๆ จึงกัน SQL injection ได้

พูด และใช้ JOIN ดึงชื่อหมวดหมู่และชื่อผู้แจ้งมาใน query เดียว ไม่ต้องยิงหลายรอบ

กด ส่งเครื่องให้คนที่ 3

คำถามที่อาจโดน

ถาม: ทำไมใช้ SQLite ไม่ใช้ไฟล์ JSON หรือ SharedPreferences

> **ตอบ:** ต้องค้นหาตามคำ กรองตามสถานะและหมวด และนับสถิติด้วย GROUP BY ถ้าใช้ JSON ต้องโหลดทั้งไฟล์มาวนเองทุกครั้ง SQLite ทำในคำสั่งเดียวและมี index

ถาม: ถ้าจะเพิ่มคอลัมน์ priority ต้องแก้อะไรบ้าง

> **ตอบ:** เพิ่มใน CREATE TABLE, เพิ่มฟิลด์ใน `Report` ทั้ง `fromMap` / `toMap`, เพิ่ม `_dbVersion` เป็น 3 และเขียน `onUpgrade` ให้ `ALTER TABLE reports ADD COLUMN priority ...` แบบเดียวกับที่เราทำตอนเพิ่มตาราง announcements ในเวอร์ชัน 2 ข้อมูลเดิมในเครื่องผู้ใช้จะไม่หาย

ถาม: ทำไมเก็บวันที่เป็น string

> **ตอบ:** SQLite ไม่มีชนิดวันที่ เราเก็บเป็นรูปแบบ ISO-8601 เช่น 2026-10-24T09:00 ซึ่งเรียงตามตัวอักษรแล้วตรงกับเรียงตามเวลา จึงใช้ `>=` และ `<` หาช่วงเดือนได้

ถาม: ทำไม `_db` เก็บเป็น Future ไม่ใช่ Database

> **ตอบ:** ตอนเปิดแอปครั้งแรก มีสองส่วนเรียกฐานข้อมูลพร้อมกัน ถ้าเก็บ Database จะเปิดสองครั้งระหว่างที่ยังสร้างตารางไม่เสร็จ (เคยเป็นบั๊ก รายการว่างตอนเปิดครั้งแรก) พอเก็บ Future ทุกคนรอตัวเดียวกัน

ถาม: `notifyListeners()` ทำอะไร

> **ตอบ:** บอกทุก widget ที่ `watch` provider นี้ว่าข้อมูลเปลี่ยนแล้ว ให้ build ใหม่ หน้ารายการจึงอัปเดตเองหลังค้นหาหรือเพิ่มเรื่อง

4. สมาชิกคนที่ 3 — สมาชิก · R3 แอดมินจัดการเรื่อง

≤ 5 นาที

สมัครและล็อกอิน (1 นาที 30 วินาที)

พูด ส่วนของผมคือระบบสมาชิกและหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้จัดการเรื่อง

กด ล็อกเอาต์ → "สมัครสมาชิก" → ชื่อ "ab" · รหัส "123" · ยืนยัน "999" → กด "สมัครสมาชิก"

พูด ชื่อต้องยาว 3 ตัวขึ้นไปและใช้ได้เฉพาะ a-z ตัวเลข และขีดล่าง รหัสอย่างน้อย 6 ตัว และยืนยันต้องตรงกัน

กด ย้อนกลับ → ล็อกอิน `admin` รหัสผิด "wrong" → เห็นข้อความ → ล็อกอิน `admin / admin123`

พูด ถ้าผิด ระบบบอกแค่ว่า "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ไม่บอกว่าผิดที่ชื่อหรือรหัส คนอื่นจะได้เดาไม่ได้ว่ามีชื่อนี้ในระบบ

เปิดโค้ด `lib/services/password_hasher.dart` และ `lib/providers/auth_provider.dart`

พูด รหัสผ่านไม่ได้เก็บตรงๆ เราแปลงเป็น SHA-256 พร้อม salt ก่อนเก็บ ตอนล็อกอินก็ hash รหัสที่พิมพ์แล้วเทียบกับค่าที่เก็บ ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลหลุดก็อ่านรหัสจริงไม่ได้

R3 เปลี่ยนสถานะ (2 นาที 30 วินาที)

กด แท็บ "เรื่องทั้งหมด" → เปิด "แอร์ไม่เย็น" ที่คนที่ 2 สร้าง → "เปลี่ยนสถานะ"

พูด แอดมินเห็นเรื่องของทุกคน พร้อมชื่อผู้แจ้ง ปุ่ม "บันทึก" กดไม่ได้จนกว่าจะเลือกสถานะที่ต่างจากเดิม

กด เลือก "กำลังดำเนินการ" → หมายเหตุ "ส่งช่างไปตรวจพรุ่งนี้" → "บันทึก"

พูด สถานะเปลี่ยนทันที และมีบันทึกในส่วน "ความคืบหน้า" ว่าใครเปลี่ยนเมื่อไร พร้อมหมายเหตุ

เปิดโค้ด `lib/db/report_dao.dart` ฟังก์ชัน `updateStatus()` (คนที่ 1 เขียน แต่หน้าจอของผมเรียกใช้)

พูด การเปลี่ยนสถานะกับการบันทึกประวัติทำใน transaction เดียว สำเร็จพร้อมกันหรือไม่สำเร็จทั้งคู่ จะไม่มีกรณีสถานะเปลี่ยนแต่ประวัติหาย

กด ส่งเครื่องให้คนที่ 4 โดยล็อกอิน `admin` ค้างไว้

คำถามที่อาจโดน

ถาม: ล็อกอินสำเร็จแล้วเปลี่ยนไปหน้าแรกได้อย่างไร ไม่เห็นมี Navigator.push

> **ตอบ:** ใน `main.dart` ใช้ `Consumer<AuthProvider>` ถ้า `isLoggedIn` เป็นจริงแสดง `HomeScreen` ไม่งั้นแสดง `LoginScreen` พอล็อกอินแล้วเรียก `notifyListeners()` หน้าจะสลับเอง ล็อกเอาต์ก็เช่นกัน

ถาม: SHA-256 ปลอดภัยพอไหม

> **ตอบ:** พอสำหรับแอปที่เก็บข้อมูลในเครื่อง ถ้าเป็นระบบจริงที่มี server ควรใช้ bcrypt หรือ argon2 ที่ช้าโดยตั้งใจ และใช้ salt แยกต่อผู้ใช้

ถาม: `FutureBuilder` ในหน้ารายละเอียดทำงานอย่างไร

> **ตอบ:** รับ Future ที่โหลดเรื่องกับประวัติ ระหว่างรอแสดงวงกลมหมุน ถ้า error แสดงข้อความพร้อมปุ่มลองใหม่ ถ้าได้ข้อมูลแสดงเนื้อหา โหลดเรื่องกับประวัติพร้อมกันด้วย `Future.wait`

ถาม: ทำไมอ่าน `context.read` ก่อน await ใน `_load()`

> **ตอบ:** หลัง await หน้าจออาจถูกปิดไปแล้ว การใช้ context หลังจากนั้นไม่ปลอดภัย จึงเก็บ provider ไว้ในตัวแปรก่อน

⚡ คำถามเฉพาะหน้า: "อยากให้เปลี่ยนสถานะได้โดยไม่ต้องใส่หมายเหตุไหม" → ตอนนี้หมายเหตุไม่บังคับอยู่แล้ว ถ้าจะบังคับ เพิ่ม `_note.text.trim().isNotEmpty` ในเงื่อนไข `changed`

5. สมาชิกคนที่ 4 — R4 ความคืบหน้า · R5 สรุปผล · ทดสอบ

≤ 5 นาที

R5 สรุปผลและส่งออก (2 นาที)

พูด ส่วนของผมคือการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้แจ้ง หน้าสรุปผล และการทดสอบ เริ่มจากฝั่งเจ้าหน้าที่

กด แท็บ "สรุปผล"

พูด ปลายเดือนเจ้าหน้าที่ไม่ต้องนับเอง กราฟวงกลมแยกตามสถานะ และกราฟแท่งแยกตามหมวดหมู่ ตัวเลขมาจาก SQL `GROUP BY` ใน `countByStatus` และ `countByCategory` ใช้ package `fl_chart` วาด

กด กด ‹ ไปเดือนก่อน → เห็น "ไม่มีข้อมูลในเดือนนี้" → กด › กลับ → "ส่งออก CSV เดือนนี้" → เลือกแชร์ไป Drive/LINE แล้วเปิดใน Excel/Sheets

พูด ไฟล์ CSV เปิดใน Excel แล้วภาษาไทยไม่เพี้ยน เพราะใส่ BOM ไว้หน้าไฟล์ และถ้าหัวข้อมีเครื่องหมายจุลภาคหรือฟันหนู เราครอบด้วยฟันหนูตามมาตรฐาน CSV คอลัมน์จะไม่เลื่อน

R4 แจ้งความคืบหน้า (1 นาที 30 วินาที)

กด ล็อกเอาต์ → ล็อกอิน `user / user123`

พูด หลังแอดมินเปลี่ยนสถานะตอนเมื่อกี้ ผู้แจ้งเห็นแถบสีแสด "มี 1 เรื่องที่มีความคืบหน้าใหม่" ตั้งแต่เปิดแอป และเรื่องนั้นมีจุดสีแสด

กด เปิดเรื่อง "แอร์ไม่เย็น" → เห็นหมายเหตุของแอดมิน → ย้อนกลับ → แถบและจุดหายไป

เปิดโค้ด `lib/widgets/update_banner.dart` และคอลัมน์ `seen_by_owner`

พูด กลไกคือคอลัมน์ `seen_by_owner` ในตาราง reports แอดมินเปลี่ยนสถานะเมื่อไร ค่าจะเป็น 0 พอเจ้าของเปิดดูก็เป็น 1 แถบนับจำนวนเรื่องที่เป็น 0 ของผู้ใช้คนนั้น

การทดสอบ (1 นาที)

กด สลับไปโน้ตบุ๊ก → รัน `flutter test` → เห็น "All tests passed!"

พูด มี unit test 3 ตัว: hash รหัสผ่านแล้วตรวจได้, validation ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน, และ CSV escape เครื่องหมายพิเศษถูกต้อง นอกจากนี้มีบันทึกการทดสอบด้วยมือ N รายการในฟอร์ม 3 เช่น ส่งฟอร์มว่าง กดส่งซ้ำ และส่งออกเดือนที่ไม่มีข้อมูล

คำถามที่อาจโดน

ถาม: ถ้าแอดมินเปลี่ยนสถานะ ผู้แจ้งต้องปิดแอปก่อนไหมถึงจะเห็นแถบ

> **ตอบ:** ไม่ต้อง แถบโหลดจำนวนใหม่ทุกครั้งที่หน้ารายการโหลด เช่น เปิดแอป ดึงลงเพื่อรีเฟรช หรือกลับจากหน้ารายละเอียด แต่ยังไม่ใช่ push notification เพราะข้อมูลอยู่ในเครื่องเดียว ถ้าจะส่งข้ามเครื่องต้องมี server และใช้ Firebase Cloud Messaging

ถาม: BOM คืออะไร

> **ตอบ:** อักขระ `U+FEFF` ที่ใส่หน้าไฟล์ บอกโปรแกรมว่าไฟล์นี้เป็น UTF-8 ถ้าไม่ใส่ Excel จะเดาเป็น encoding อื่น ภาษาไทยจะกลายเป็นตัวอักษรแปลกๆ

ถาม: ทำไมแยก `buildCsv` เป็น static function

> **ตอบ:** เพื่อให้เขียน unit test ได้โดยไม่ต้องเปิดฐานข้อมูลหรือเขียนไฟล์จริง ส่งรายการ Report เข้าไปแล้วตรวจข้อความที่ได้

ถาม: หน้าสรุปผลอัปเดตเองไหมหลังมีเรื่องใหม่

> **ตอบ:** อัปเดต เพราะหน้าแรกสร้างเฉพาะแท็บที่เลือก (`tabs[_tab]`) สลับมาแท็บนี้เมื่อไรก็โหลดจากฐานข้อมูลใหม่ ตอนแรกใช้ `IndexedStack` แล้วตัวเลขค้าง จึงเปลี่ยน

⚡ คำถามเฉพาะหน้า: "เพิ่มคอลัมน์ในไฟล์ CSV" → เพิ่มชื่อคอลัมน์ในบรรทัดหัวตาราง และเพิ่มค่าในลิสต์ของแต่ละแถวใน `buildCsv` ให้ลำดับตรงกัน

6. ปิด — สมาชิกคนที่ 1

≤ 1 นาที

พูด สรุปว่า NU Report ทำให้ผู้ใช้แจ้งปัญหาพร้อมรูปได้ ติดตามได้ว่าเรื่องไปถึงไหน เจ้าหน้าที่จัดการเรื่อง ประกาศข่าว และสรุปผลรายเดือนได้โดยไม่ต้องนับเอง ทำได้ครบ 6 ข้อ ถ้ามีข้อที่ทำไม่ครบ ให้บอกตรงนี้ตามฟอร์ม 3 ขอบคุณครับ/ค่ะ

ถ้ามีอะไรพังระหว่างสาธิต

- กล้องเปิดไม่ได้: เลือก "เลือกจากคลังรูป" แทน และพูดว่าแอปแจ้ง error ให้ตามที่ออกแบบไว้
- แอปค้างหรือข้อมูลรก: ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ ข้อมูลยังอยู่ ซึ่งแสดงว่า SQLite ทำงาน
- ตอบคำถามไม่ได้: เกณฑ์ให้เวลาเรียบเรียง 30 วินาทีและเปิดโค้ดได้ ให้เปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วอธิบายจากโค้ดตรงหน้า